

WT Finance

Briefing de Desenvolvimento

Dashboard com Storytelling — v3.0

Autor: Yan — Analista Financeiro · Welcome Trips

Versão: 3.0 · Maio de 2026

Status: Pronto para execução pelo Claude Code

Sucessor de: WT_Finance_Briefing_Dashboard_v2.docx

0. Como ler este briefing

Este documento é o briefing técnico para a v3.0 do dashboard WT Finance. A v2 está em produção e funcionando — esta v3.0 é uma evolução de qualidade narrativa e capacidade analítica, não uma reformulação.

0.1 O que é diferente nesta v3.0

A v2 entregou um dashboard tecnicamente competente, com 3 abas e métricas certas. Mas validação revelou três limitações conceituais:

1. **Falta de narrativa.** Os números aparecem como quadradinhos independentes; cabe ao usuário construir a história.
2. **Comparações potencialmente enviesadas.** Comparar mês corrente parcial com mês anterior fechado distorce o resultado e pode passar mensagem errada.
3. **Sinais críticos sem destaque.** Tendência de queda de margem está visível mas não evidente. Vendas com prejuízo aparecem discretas. Diretoria pode passar batido por sinais importantes.

A v3.0 ataca estas três limitações com 5 missões focadas. Não amplia a quantidade de métricas — aprofunda a qualidade da apresentação.

0.2 Princípios para o Claude Code seguir

4. **Reaproveitar antes de recriar.** Componentes da v2 que continuam válidos não devem ser refeitos.
5. **Não quebrar o que funciona.** Aba Metas continua intacta. Aba Performance funciona durante a evolução.
6. **Storytelling antes de densidade.** Cada elemento novo desta v3 deve ajudar o usuário a entender uma história, não só ver mais números.
7. **Implementar missão por missão.** V3-1 → V3-2 → V3-3 → V3-4 → V3-5. Cada uma é um PR.
8. **Sempre planejar antes de codar.** Para cada missão, plano em 5-10 bullet points. Aguardar aprovação.
9. **Documentar decisões.** ADRs em docs/adr/ para escolhas não-triviais (ex: lógica de período proporcional, regras de alerta).

0.3 Estrutura deste documento

Capítulo	Conteúdo
1	Visão e mudança de paradigma
2	Escopo (in/out)

Capítulo	Conteúdo
3	Modelagem de banco — adições da v3
4	V3-1: Filtros inteligentes + benchmark configurável
5	V3-2: Sumário Executivo automático
6	V3-3: Linha temporal + Sparklines
7	V3-4: Decomposição de variação por setor
8	V3-5: Pontos de atenção (alertas)
9	Missões — divisão do trabalho
10	Premissas, decisões e dívidas adiadas
A	Anexos: templates, exemplos, glossário

1. Visão e Mudança de Paradigma

1.1 De métricas para storytelling

A v2 organizou métricas em 3 abas. A v3.0 organiza histórias em 3 abas. A diferença prática:

Aspecto	v2 (atual)	v3.0 (proposto)
Primeira coisa que o usuário vê na Executiva	Card de Faturamento (número grande)	Sumário em texto contextualizado
Como interpretar -44% no mês corrente	Usuário deve descobrir sozinho que é comparação enviesada	Cálculo já corrige, ou texto explica
Sinal de queda de margem 15%→13%	Usuário precisa olhar gráfico e perceber	Alerta automático destaca
Setor X puxou variação	Implícito no Mix por Setor	Card narrativo decompõe explicitamente
Tendência de cada KPI	Não visível	Sparkline ao lado do número
Margem está adequada?	Usuário deve ter benchmark mental	Comparação automática com alvo (14%)

1.2 Quem usa esta v3.0

Mesmo perfil da v2 (Yan + diretoria). Sem login ainda — a apresentação à diretoria acontece após a v3.0 estar pronta. Login fica para v3.2 ou v4 conforme decisão registrada na v2.

1.3 Premissa de manutenção

Continuidade: Aba Metas e Aba Performance continuam funcionando durante toda a v3.0. Bugs conhecidos da Aba Metas (realizado=projeção, WEDME no ranking) ficam para v3.1, conforme decisão tomada.

2. Escopo

2.1 Está dentro do escopo (in)

Item	Descrição
Filtros inteligentes para período parcial	Quando o período atual inclui dias futuros (ex: mês corrente em curso), o período anterior é ajustado proporcionalmente para comparação justa.
Tabela de configuração (app.config)	Estrutura genérica chave-valor para benchmarks. Hoje só <code>margem_alvo_pct = 14</code> , mas pronta para crescer.
Sumário Executivo automático	Bloco de texto no topo da Aba Executiva, gerado dinamicamente via template TypeScript com placeholders preenchidos pelos dados.
Linha temporal de 12 meses	Gráfico de barras na Aba Executiva mostrando faturamento mensal histórico, com mês atual em destaque visual.
Sparklines nos KPIs	Mini-gráfico de linha ao lado de cada KPI principal, mostrando os últimos 6 períodos.
Decomposição de variação por setor	Card na Executiva mostrando 'da variação de R\$ X, R\$ Y veio do setor A, R\$ Z do setor B' com barras visuais.
Bloco 'Pontos de Atenção'	Lista de até 3 alertas automáticos baseados em regras (margem abaixo de alvo, vendas com prejuízo, queda em setor).
Comparação contra benchmark de margem	Cada KPI de margem ganha indicação 'vs alvo (14%)'.
ADRs novos	Lógica de período proporcional, estrutura de app.config, regras de pontos de atenção.

2.2 Não está no escopo (out)

Item	Onde será endereçado
Bugs da Aba Metas (realizado=projeção, WEDME, gauges)	v3.1
Coloração condicional contextual (vs sazonalidade histórica)	v3.1 ou v4
Drill-down clicável (ex: clicar em setor → filtra Performance)	v3.1
Modo compartilhar / exportar PDF	v3.1 ou v4
Tooltips ricos com fórmulas	v3.1
Seções colapsáveis na Performance	v3.1
Sumário Executivo via IA (Claude API)	v3.1 ou v4 (após validar template)
Login / autenticação	v3.2 ou v4
Outros benchmarks (ticket alvo, vendas mínimas)	v3.1+ (a estrutura está pronta)

Item	Onde será endereçado
Adaptação do RPA do Power Automate	Onda 0 estendida (paralelo)

2.3 Restrições e premissas

Aba Performance e Aba Metas: não são alteradas estruturalmente nesta v3.0. Mudanças nos KPIs (sparklines, comparação com benchmark) são acréscimos, não substituições.

Foco visual da v3.0: Aba Executiva. É lá que a maioria das melhorias visíveis acontecem. Performance recebe sparklines e comparação de benchmark. Metas fica intacta.

3. Modelagem de Banco — Adições

3.1 Nova tabela: app.config

Tabela genérica de configurações chave-valor da aplicação. Vai armazenar benchmarks, regras configuráveis, e parâmetros que evoluem sem mexer no código.

Coluna	Tipo	Notas
id	bigserial PK	
chave	text NOT NULL UNIQUE	Identificador. Ex: 'margem_alvo_pct'
valor	jsonb NOT NULL	Valor flexível. Suporta number, string, boolean, objeto.
categoria	text NOT NULL	Agrupamento. Ex: 'benchmark', 'alerta', 'visual'.
descricao	text	Documentação humana do que esta config faz.
atualizado_em	timestampz DEFAULT now()	
atualizado_por	text	Para v3.0 fica null (sem login). Preparado para futuro.

Valores iniciais (seed)

```
INSERT INTO app.config (chave, valor, categoria, descricao) VALUES
('margem_alvo_pct', '14'::jsonb, 'benchmark',
'Margem percentual alvo do grupo. Usado em coloração e alertas.'),
('margem_atencao_pct', '12'::jsonb, 'benchmark',
'Margem abaixo da qual exibir aviso amarelo.'),
('margem_critica_pct', '10'::jsonb, 'benchmark',
'Margem abaixo da qual exibir alerta vermelho.');
```

Por que jsonb e não numeric? Permite armazenar valores complexos no futuro (ex: regra de alerta com vários parâmetros) sem mudar schema. Para valores numéricos simples, lê com (valor)::numeric no SQL.

3.2 RLS para app.config

Por enquanto:

- SELECT habilitado para anon (frontend lê benchmarks)

- INSERT/UPDATE/DELETE apenas service_role (manutenção via SQL Editor por enquanto)
- Em v3.2 ou v4 com login, evolui para 'admins editam, usuários leem'

3.3 Função utilitária SQL

Para evitar repetição em queries, criar função SQL que lê config numérica:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION app.get_config_numeric(p_chave text)
RETURNS numeric
LANGUAGE sql STABLE AS $$
    SELECT (valor)::text::numeric FROM app.config WHERE chave = p_chave;
$$;

-- Uso:
-- SELECT app.get_config_numeric('margem_alvo_pct') → 14
```

3.4 Sem outras mudanças no banco

Nenhuma outra tabela é criada ou alterada. Todas as métricas novas (sparklines, decomposição, alertas) são calculadas em runtime a partir de tabelas existentes.

4. V3-1 — Filtros Inteligentes + Benchmark Configurável

4.1 Problema que resolve

Hoje, quando o usuário escolhe 'Este mês' (ex: abr/26 até dia 27), a comparação 'vs período anterior' usa mar/26 INTEIRO (1 a 31). Isso gera falsa sensação de queda — você está comparando 27 dias com 31 dias.

Exemplo real do dashboard atual: 'Faturamento R\$ 4,64 Mi · ↓ -44,3% vs 02/03–31/03'. Esse -44% mistura efeito real com diferença de duração. Para o financeiro é claro; para a diretoria, parece desempenho catastrófico quando talvez não seja.

4.2 Comportamento esperado

Quando o período atual é parcial (inclui hoje ou data futura), o período anterior é ajustado proporcionalmente:

```
// Lógica conceitual:
função calcular_período_anterior_inteligente(período_atual, hoje):
  // 1. Detecta se período_atual é parcial
  é_parcial = período_atual.data_final >= hoje

  se NÃO é_parcial:
    // Comportamento atual: período contíguo de mesma duração
    retornar período_anterior_contiguo(período_atual)

  // 2. Para período parcial, ajustar proporcionalmente
  // Exemplo: hoje=27/abr, período='este-mes' (1-30/abr)
  //          dias decorridos = 27
  //          período anterior deveria ser 1-27/mar (mesmos 27 dias)
  dias_decorridos = (hoje - período_atual.data_inicial) + 1
  data_inicial_anterior = primeiro_dia_do_mes_anterior(período_atual)
  data_final_anterior = data_inicial_anterior + (dias_decorridos - 1) dias
  retornar (data_inicial_anterior, data_final_anterior)
```

4.3 Aplicação por preset

Preset	Atual (hoje=27/abr/26)	v2 comparava com	v3 comparará com
Este mês	01/abr a 30/abr	02/03 a 31/03 (período contíguo)	01/03 a 27/03 (mesma fração do mês)
Mês anterior	01/03 a 31/03 (fechado)	29/01 a 28/02	29/01 a 28/02 (sem mudança)
Este trimestre	01/04 a 30/06	07/01 a 06/04	01/01 a 27/01 (proporcional)
Este ano (YTD)	01/01 a 31/12	06/09/24 a 31/12/24	01/01/25 a 27/04/25

Preset	Atual (hoje=27/abr/26)	v2 comparava com	v3 comparará com
Últimos 30 dias	29/03 a 27/04 (já fechado)	27/02 a 28/03	27/02 a 28/03 (sem mudança)
Personalizado	Conforme escolhido	Período contíguo	Se inclui hoje, ajusta; senão contíguo

Importante: para presets que JÁ representam períodos fechados (mês anterior, trimestre anterior, últimos 30/90/365 dias terminando em ontem), nada muda. A correção só age quando há dias futuros no período atual.

4.4 Aplicação no YoY

Mesma lógica vale para a variação YoY. Se 'este mês' é 01-27/abr/26, o YoY compara com 01-27/abr/25, não com abr/25 inteiro.

4.5 Indicador visual sutil

Quando o período é parcial e o cálculo aplicou ajuste proporcional, exibir uma anotação pequena cinza embaixo do KPI:

```
FATURAMENTO
R$ 4,64 Mi
▼ -8,2% vs 01/03-27/03 (período proporcional) ← novo
↓ YoY -3,5% 01/04-27/04
```

Texto entre parênteses '(período proporcional)' usa cor `text-muted-foreground` e fonte 11px. Não polui visualmente.

4.6 Benchmark de margem — comportamento

Lê o valor de `margem_alvo_pct` via `app.get_config_numeric()` e aplica em três lugares:

4.6.1 Card de Margem (Executiva e Performance)

```
MARGEM %
12,8% ← cor: vermelha (abaixo do alvo)
▼ -1,2 p.p. vs alvo (14%) ← nova linha
▼ -0,3 p.p. vs período anterior
↑ YoY +0,8 p.p.
```

Coloração do número da margem com base nos benchmarks:

- Verde se `margem >= margem_alvo_pct` (14%)

- Amarelo se entre `margem_atencao_pct` e `margem_alvo_pct` (12-14%)
- Vermelho se `< margem_atencao_pct` (< 12%)

4.6.2 Tabela Mix por Setor (Performance)

A coluna 'Margem' já existe. Adicionar coluna 'vs Alvo' à direita:

Setor	Faturamento	Receita	Margem	vs Alvo	
Trips	R\$ 12,2 Mi	R\$ 1,2 Mi	10,2%	-3,8 p.p.	← vermelho
Weddings	R\$ 5,2 Mi	R\$ 1,0 Mi	19,9%	+5,9 p.p.	← verde
Corporativo	R\$ 4,6 Mi	R\$ 0,7 Mi	15,2%	+1,2 p.p.	← verde
Total	R\$ 22,0 Mi	R\$ 2,97 Mi	13,5%	-0,5 p.p.	← amarelo

4.6.3 Gráfico Tendência da Margem

Já existe linha de referência. Atualizar para LER do banco em vez de hardcoded. Linha verde tracejada em `margem_alvo_pct`, linha amarela em `margem_atencao_pct`.

4.7 APIs novas / modificadas

- `GET /api/dashboard/config` — retorna todos os benchmarks ativos para o frontend cachear.
- Endpoints existentes que retornam variação devem usar a função `calcular_periodo_anterior_inteligente` no backend.

4.8 Componentes novos / modificados

- `src/lib/periodo.ts` — adicionar `calcularPeriodoAnteriorInteligente()`.
- `src/lib/config.ts` — funções para ler benchmarks (com cache no servidor).
- `src/components/shared/kpi-card.tsx` — adicionar prop `benchmarkAlvo` e `periodoProporcional`.

5. V3-2 — Sumário Executivo Automático

5.1 Conceito

Bloco de texto narrativo no topo da Aba Executiva, gerado dinamicamente a partir dos dados do período selecionado. O texto contextualiza o que está acontecendo antes do usuário ver os números soltos.

5.2 Localização

Primeiro bloco da Aba Executiva, antes dos KPIs. Card simples com título 'Resumo do período' e texto narrativo.

5.3 Implementação técnica

Para a v3.0, usar template TypeScript com placeholders preenchidos pelos dados. NÃO usa IA. Determinístico e barato.

5.3.1 Estrutura

```
// src/lib/sumario-executivo.ts

interface DadosSumario {
  periodo: { from: string; to: string; label: string; eParcial: boolean };
  faturamento: { valor: number; varAnterior: number; varYoY: number };
  margem: { pct: number; alvo: number; varAnterior: number };
  setores: Array<{
    nome: string;
    pctFat: number;
    margem: number;
    margemVsAlvo: number
  }>;
  prejuizos: { quantidade: number; valor: number };
}

export function gerarSumarioExecutivo(d: DadosSumario): string {
  // Constrói texto em frases moduladas pelos dados
  const frases: string[] = [];
  frases.push(montarAberturaPeriodo(d));
  frases.push(montarFraseFaturamento(d));
  frases.push(montarFraseMargem(d));
  frases.push(montarFraseSetorDestaque(d));
  if (d.prejuizos.quantidade > 0) frases.push(montarFrasePrejuizo(d));
  return frases.join(' ');
}
```

5.3.2 Exemplo de saída

Resumo do período Abril/2026 — análise parcial (até dia 27). Faturamento de **R\$ 4,64 Mi**, em linha com o mesmo período de março (-8,2%) e abaixo do mesmo período de 2025 (-3,5%). Margem em **12,8%**, abaixo do alvo de 14% e abaixo da média anual de 13,5%. Trips representa 57% do faturamento, com margem de apenas 10,2% — abaixo da média do grupo. 3 vendas com prejuízo no período (R\$ 1.954).

5.4 Lógica das frases moduladas

Abertura do período

```
function montarAberturaPeriodo(d) {
  if (d.periodo.eParcial) {
    return `**${d.periodo.label}** - análise parcial (até dia ${diaAtual(d)})`;
  }
  return `**${d.periodo.label}** - análise do período completo`;
}

// Outputs:
// 'Abril/2026 - análise parcial (até dia 27).'
// 'Q1/2026 - análise do período completo.'
// 'Últimos 30 dias - análise do período.'
```

Frase de faturamento

```
function montarFraseFaturamento(d) {
  const valor = formatBRL(d.faturamento.valor);
  const va = d.faturamento.varAnterior;
  const vy = d.faturamento.varYoY;

  const fraseAnterior = classificarVariacao(va, 'anterior');
  const fraseYoY = classificarVariacao(vy, 'YoY');

  return `Faturamento de **${valor}**, ${fraseAnterior} e ${fraseYoY}`;
}

function classificarVariacao(pct, tipo) {
  const abs = Math.abs(pct);
  if (abs < 3) return `em linha com o período ${tipo} (${formatPct(pct)})`;
  if (pct > 0 && abs < 15) return `acima do período ${tipo} (+${formatPct(pct)})`;
  if (pct > 0) return `bem acima do período ${tipo} (+${formatPct(pct)})`;
  if (pct < 0 && abs < 15) return `abaixo do período ${tipo} (${formatPct(pct)})`;
  return `bem abaixo do período ${tipo} (${formatPct(pct)})`;
}
```

Frase de margem

```
function montarFraseMargem(d) {
  const m = d.margem.pct;
  const a = d.margem.alvo;
  const dif = m - a;

  let qualificador;
  if (Math.abs(dif) < 0.5) qualificador = `em linha com o alvo de ${a}%`;
  else if (dif > 0) qualificador = `acima do alvo de ${a}%`;
  else qualificador = `abaixo do alvo de ${a}%`;

  return `Margem em **${formatPct(m)}**, ${qualificador}.`;
}
```

Frase de setor destaque

Identifica o setor com maior peso e destaca se a margem está fora do alvo:

```
function montarFraseSetorDestaque(d) {
  const maior = d.setores.sort((a,b) => b.pctFat - a.pctFat)[0];
  const margemSetor = formatPct(maior.margem);

  if (maior.margemVsAlvo < -2) {
    return `${maior.nome} representa ${formatPct(maior.pctFat)} do ` +
      `faturamento, com margem de apenas ${margemSetor} - ` +
      `abaixo da média do grupo.`;
  }
  if (maior.margemVsAlvo > 2) {
    return `${maior.nome} representa ${formatPct(maior.pctFat)} do ` +
      `faturamento, com margem saudável de ${margemSetor}.`;
  }
  return `${maior.nome} representa ${formatPct(maior.pctFat)} do ` +
    `faturamento, com margem de ${margemSetor}.`;
}
```

Frase de prejuízos (condicional)

```
function montarFrasePrejuizo(d) {
  if (d.prejuizos.quantidade === 1) {
    return `1 venda com prejuízo no período ` +
      `(${formatBRL(d.prejuizos.valor)}).`;
  }
  return `${d.prejuizos.quantidade} vendas com prejuízo no período ` +
    `(${formatBRL(d.prejuizos.valor)} no total).`;
}
// Não inclui esta frase se prejuizos.quantidade === 0
```

5.5 Renderização

O resultado é uma string com markdown leve (apenas **negrito**). Renderizada via componente `Markdown` simples ou `dangerouslySetInnerHTML` com sanitização. `shadcn/ui` já tem componente `Card` para o container.

5.6 API

GET `/api/dashboard/executiva/sumario` — retorna o texto pronto.

```
// Resposta:
{
  texto: string,           // já formatado com markdown
  geradoEm: string,        // ISO timestamp
  baseadoEm: {             // metadados de auditoria
    periodo: { from: string; to: string },
    setor_macro: string
  }
}
```

5.7 Casos extremos

- Período sem dados: texto curto 'Sem dados disponíveis para o período selecionado.'
- Período com poucos dados (< 5 vendas): texto resumido, sem frases que exigem agregações estatísticas.
- Variação YoY sem dados (período em 2024 e dados começam em 2024): omitir frase YoY.

6. V3-3 — Linha Temporal + Sparklines

6.1 Linha temporal de 12 meses (Executiva)

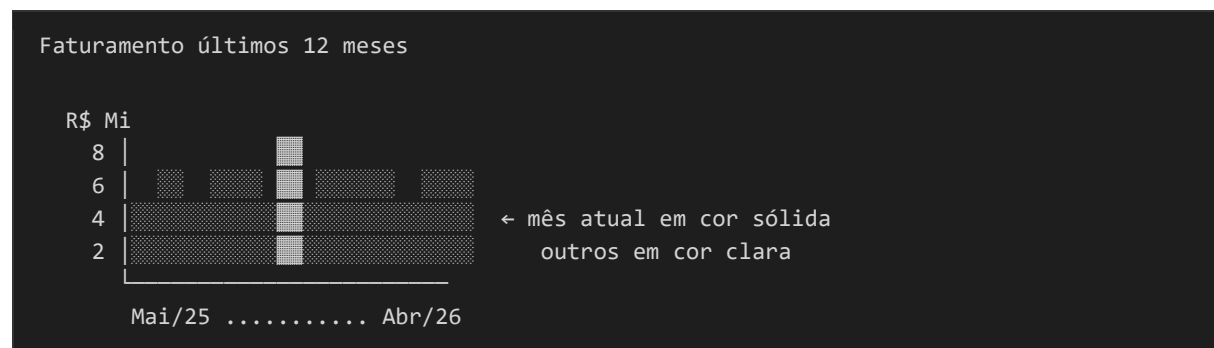
Conceito

Gráfico de barras na Aba Executiva mostrando faturamento mensal dos últimos 12 meses. Mês do período atual em destaque visual.

Localização

Logo abaixo do Sumário Executivo, antes dos KPIs. Ocupa largura total.

Especificação visual



Comportamento de filtros

Importante: este gráfico NÃO usa o filtro de período da Executiva. Ele sempre mostra os últimos 12 meses para dar contexto histórico amplo. Pode ser influenciado pelo filtro de setor (mostra faturamento só do setor escolhido).

API

```
GET /api/dashboard/executiva/historico-12m
Query: ?setor_macro=todos|lazer|weddings|corporativo
```

```
Resposta: {
  meses: [
    {
      mes_label: 'Mai/25',
      ano: 2025, mes: 5,
      faturamento: 5147005,
      receita: 694846,
      margem_pct: 13.5,
      eh_atual: false // true para o mês corrente
    },
    // ... 12 entradas (do mais antigo ao atual)
  ]
}
```


}

6.2 Sparklines nos KPIs

Conceito

Mini-gráfico de linha minimalista ao lado de cada KPI principal, mostrando os últimos 6 períodos do mesmo tipo do filtro. Ajuda a ver tendência sem precisar de gráfico separado.

Especificação visual

FATURAMENTO
R\$ 4,64 Mi
▼ -8,2% vs ant.
↓ YoY -3,5%



← sparkline 60x20px

Lógica de período

A sparkline mostra os últimos 6 períodos de mesmo tipo do filtro escolhido. Por exemplo:

Filtro atual	Sparkline mostra
Este mês	Últimos 6 meses (incluindo atual)
Mês anterior	6 meses anteriores ao escolhido
Este trimestre	Últimos 6 trimestres
Este ano (YTD)	Últimos 6 anos (com YTD do atual)
Últimos 30/90/365 dias	Últimos 6 períodos contíguos do mesmo tamanho
Personalizado	Não exibir sparkline (período irregular)

Aparece em

Aba Executiva: Faturamento, Receita, Margem %, Vendas, Ticket Médio.

Aba Performance: mesmos KPIs.

Implementação

Componente `Sparkline` minimalista usando `Recharts` (`LineChart` com eixos ocultos, sem tooltip, sem legenda). Tamanho fixo 60x20px. Cor primária do tema. Tooltip nativo do navegador (atributo `title`) mostra os 6 valores.

API

```
GET /api/dashboard/sparklines
Query: ?preset=...&from=...&to=...&setor_macro=...
```

```
Resposta: {  
  faturamento: number[], // 6 valores  
  receita: number[],  
  margem_pct: number[],  
  vendas: number[],  
  ticket_medio: number[],  
  labels: string[] // 6 rótulos para tooltip ('Nov/25', 'Dez/25'...)  
}
```

7. V3-4 — Decomposição de Variação por Setor

7.1 Conceito

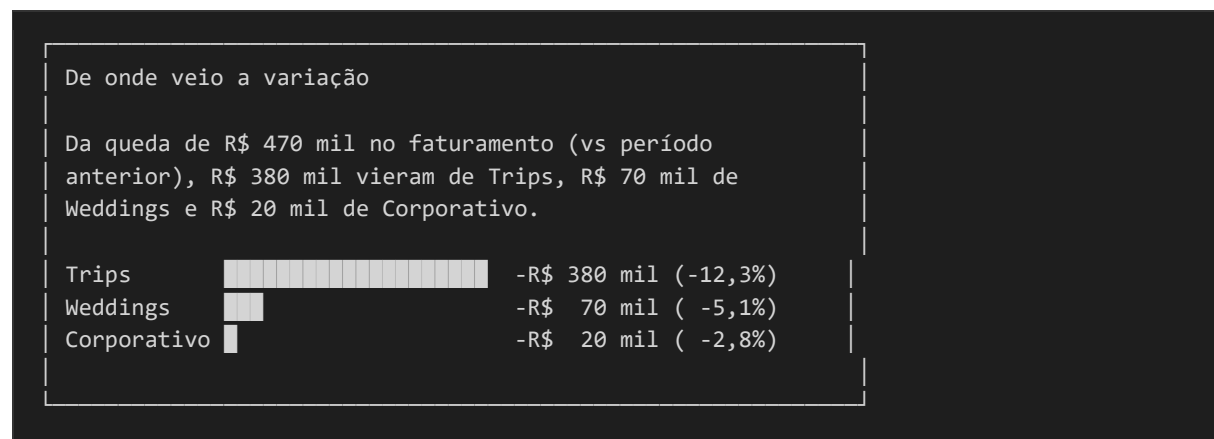
Card narrativo + visual na Aba Executiva que decompõe a variação de faturamento entre o período atual e o anterior, mostrando quanto cada setor contribuiu.

Responde a pergunta: 'a queda/aumento veio de qual setor?'

7.2 Localização

Aba Executiva, abaixo do Mix por Setor existente.

7.3 Especificação visual



7.4 Texto narrativo modulado

Gerado dinamicamente conforme o cenário:

```
function gerarTextoDecomposicao(setores) {
  const variacaoTotal = setores.reduce((s, x) => s + x.variacao, 0);
  const tipo = variacaoTotal < 0 ? 'queda' : 'aumento';
  const valorAbs = formatBRL(Math.abs(variacaoTotal));

  const ordenados = setores
    .filter(s => Math.abs(s.variacao) > 0)
    .sort((a, b) => Math.abs(b.variacao) - Math.abs(a.variacao));

  const partes = ordenados.map((s, i) => {
    const valor = formatBRL(Math.abs(s.variacao));
    if (i === 0) return `${valor} vieram de ${s.nome}`;
    if (i === ordenados.length - 1) return `e ${valor} de ${s.nome}`;
    return `${valor} de ${s.nome}`;
  });
}
```

```

return `Da ${tipo} de ${valorAbs} no faturamento ` +
      `(vs período anterior), ${partes.join(', ')}.`;
}

// Exemplos de saída:
// 'Da queda de R$ 470 mil no faturamento (vs período
// anterior), R$ 380 mil vieram de Trips, R$ 70 mil de
// Weddings e R$ 20 mil de Corporativo.'
//
// 'Do aumento de R$ 1,2 Mi no faturamento (vs período
// anterior), R$ 800 mil vieram de Weddings e R$ 400 mil de
// Trips.'

```

7.5 Casos extremos

- Variação total próxima de zero ($|var| < R\$ 10$ mil): texto 'Faturamento estável vs período anterior. Variações por setor compensaram.'
- Apenas 1 setor com variação relevante: texto simplificado 'Toda a [queda|aumento] de R\$ X veio de [setor].'
- Setores em direções opostas (alguns subiram, outros caíram): mostrar todos com sinal correto, texto enfatiza o saldo.
- Período anterior sem dados: omitir o card.

7.6 API

```

GET /api/dashboard/executiva/decomposicao-variacao
Query: ?preset=...&from=...&to=...&setor_macro=...
      (setor_macro normalmente é 'todos' aqui)

Resposta: {
  variacao_total: number,    // R$
  variacao_total_pct: number,
  setores: [
    {
      nome: 'Trips',
      cor_hex: '#378ADD',
      atual: number,
      anterior: number,
      variacao: number,      // atual - anterior
      variacao_pct: number,
      contribuicao_pct: number // % da variação total
    },
    // ...
  ],
  texto_narrativo: string,   // já formatado
  periodo_atual: { from, to },
  periodo_anterior: { from, to }
}

```

}

8. V3-5 — Pontos de Atenção (Alertas Automáticos)

8.1 Conceito

Bloco no final da Aba Executiva com até 3 alertas automáticos baseados em regras configuráveis. Direciona o olhar do usuário para o que merece ação.

8.2 Localização

Último bloco da Aba Executiva, antes do footer. Cards visualmente diferentes (com ícone, cor de destaque).

8.3 Regras de detecção (v3.0)

Para esta v3.0, 5 regras pré-definidas. Estrutura permite adicionar mais sem mudar código (depende do briefing).

Regra 1: Margem abaixo do alvo

```
Condição: margem_periodo < margem_alvo_pct
Severidade:
  - margem >= margem_atencao_pct: 'amarelo' (aviso)
  - margem < margem_atencao_pct: 'vermelho' (crítico)
Mensagem:
  'Margem em X,X%, abaixo do alvo de 14% (-N p.p.).'
  'Margem em X,X%, criticamente abaixo do alvo (-N p.p.).'
```

Regra 2: Tendência de queda de margem

```
Condição: margem dos últimos 3 meses está em queda contínua
           E queda total > 1 p.p. nos 3 meses
Severidade: 'amarelo' (vira 'vermelho' se queda > 2 p.p.)
Mensagem:
  'Margem caindo há 3 meses (15,2% → 13,5% → 12,8%).'
```

Regra 3: Setor com margem muito abaixo do grupo

```
Condição: para algum setor:
           margem_setor < margem_alvo_pct - 3
           E pct_faturamento_setor > 20
Severidade: 'amarelo'
Mensagem:
  '[Setor] tem margem de X,X% (alvo 14%), e representa Y% do
  faturamento.'
```

Regra 4: Vendas com prejuízo crescentes

```

Condição: vendas_com_prejuizo no periodo >
          vendas_com_prejuizo no periodo_anterior * 1.5
          E vendas_com_prejuizo >= 5
Severidade: 'amarelo'
Mensagem:
  'X vendas com prejuízo no período (vs Y no anterior).'
```

Regra 5: Queda forte em setor específico

```

Condição: para algum setor:
          variacao_pct < -15
          E pct_faturamento_setor > 15
Severidade: 'amarelo'
Mensagem:
  '[Setor] caiu N,N% vs período anterior, representando Z% do
  faturamento.'
```

8.4 Visual

```

△ Pontos de atenção

▼ Margem em 12,8%, abaixo do alvo de 14% (-1,2 p.p.)

▼ Trips tem margem de 10,2% (alvo 14%) e representa
  57% do faturamento.

↘ Margem caindo há 3 meses (15,2% → 13,5% → 12,8%).
```

Cores e ícones:

- Severidade **amarelo**: ícone △, fundo amarelo claro, borda lateral amarela.
- Severidade **vermelho**: ícone ▼, fundo vermelho claro, borda lateral vermelha.
- Cada alerta com ícone à esquerda + texto.

8.5 Limite de exibição

Até 3 alertas. Se houver mais regras disparadas, escolher por:

1. Severidade (vermelho > amarelo)
2. Impacto financeiro estimado (maior primeiro)
3. Ordem das regras no código

Se houver alertas suprimidos, exibir nota: '+ N outros pontos de atenção (ver Aba Performance)'.

8.6 Caso vazio

Se nenhuma regra disparou, NÃO exibir o bloco vazio. Em vez disso, mostrar pequena mensagem positiva:

```
✓ Sem pontos de atenção identificados no período.
```

8.7 API

```
GET /api/dashboard/executiva/pontos-atencao
Query: ?preset=...&from=...&to=...&setor_macro=...

Resposta: {
  pontos: [
    {
      regra: 'margem_abaixo_alvo', // identificador
      severidade: 'amarelo',       // 'amarelo' | 'vermelho'
      icone: 'arrow_down',         // identificador para frontend
      mensagem: 'Margem em 12,8%, abaixo do alvo de 14%...',
      impacto_estimado: number     // R$ aproximado, para ranking
    },
    // até 3 entradas
  ],
  total_disparados: number,       // pode ser maior que pontos.length
  estado: 'com_alertas' | 'sem_alertas' | 'sem_dados'
}
```

8.8 Implementação técnica

Cada regra é uma função pura em `src/lib/regras-alerta.ts`:

```
// src/lib/regras-alerta.ts

type Regra = {
  id: string;
  avaliar: (dados: DadosPeriodo) => PontoAtencao | null;
};

export const REGRAS: Regra[] = [
  regraMargemAbaixoAlvo,
  regraTendenciaQuedaMargem,
  regraSetorMargemBaixa,
  regraPrejuizosCrescentes,
  regraSetorComQuedaForte,
];

export function avaliarTodasRegras(dados) {
```



```
return REGRAS
  .map(r => r.avaliar(dados))
  .filter(p => p !== null);
}
```

Por que assim? Cada regra é função pura, fácil de testar isoladamente. Adicionar nova regra na v3.1 ou v4 é só criar nova função e adicionar ao array. Nenhuma cascata de if/else gigante.

9. Missões — Divisão do Trabalho

5 missões. Cada uma é um Pull Request separado. Antes de iniciar, Claude Code propõe plano e aguarda aprovação.

9.1 Visão geral

Missão	Foco	Branch	Estimativa
V3-1	Filtros inteligentes + benchmark configurável	feature/v3-1-filtros-benchmark	1-2 sessões
V3-2	Sumário Executivo automático (template)	feature/v3-2-sumario-executivo	2 sessões
V3-3	Linha temporal 12m + Sparklines nos KPIs	feature/v3-3-temporal-sparklines	2 sessões
V3-4	Decomposição de variação por setor	feature/v3-4-decomposicao	1-2 sessões
V3-5	Pontos de atenção (alertas) + integração	feature/v3-5-pontos-atencao	2 sessões

Ordem propositada: V3-1 estabelece a fundação (período proporcional + benchmark) que as outras missões consomem. V3-2 a V3-4 são features visíveis. V3-5 fecha amarrando alertas que dependem de tudo anterior. Não recomendado mudar a ordem.

9.2 Missão V3-1 — Filtros inteligentes + benchmark

Objetivo: estabelecer fundação para o resto da v3.0. Corrigir comparações enviesadas. Criar tabela de configuração genérica.

Entregas:

- Migration nova criando tabela app.config com seed inicial (margem_alvo_pct, margem_atencao_pct, margem_critica_pct).
- Função SQL app.get_config_numeric().
- RLS configurada para app.config (SELECT anon, write apenas service_role).
- `src/lib/config.ts` — funções para ler config no backend (com cache).
- `GET /api/dashboard/config` — endpoint que retorna benchmarks ativos.
- `calcularPeriodoAnteriorInteligente()` em `src/lib/periodo.ts`.
- Endpoints existentes que retornam variação atualizados para usar lógica nova.
- `KpiCard` atualizado: aceita prop `benchmarkAlvo` e exibe linha 'vs alvo' quando aplicável.
- `KpiCard` atualizado: detecta período proporcional e exibe '(período proporcional)' em texto pequeno.

- Coloração condicional da margem nos KPIs (verde/amarelo/vermelho conforme benchmarks).
- Tabela Mix por Setor da Performance: nova coluna 'vs Alvo'.
- Gráfico Tendência da Margem: linhas de referência lendo do banco.
- ADR 0009 — Lógica de período anterior proporcional.
- ADR 0010 — Tabela app.config como solução genérica.

Critério de aceite: filtro 'Este mês' (parcial) compara com período proporcional, não com mês inteiro anterior. Margem mostra 'vs alvo (14%)' em todos os lugares relevantes. Coloração ativa. Sem regressões.

9.3 Missão V3-2 — Sumário Executivo

Objetivo: introduzir storytelling no topo da Aba Executiva via template TypeScript.

Entregas:

- `src/lib/sumario-executivo.ts` com função `gerarSumarioExecutivo()` e auxiliares.
- Funções moduladas: `montarAberturaPeriodo`, `montarFraseFaturamento`, `montarFraseMargem`, `montarFraseSetorDestaque`, `montarFrasePrejuizo`.
- `classificarVariacao()` — utilitário para qualificar variações (em linha, acima, abaixo).
- `GET /api/dashboard/executiva/sumario` — endpoint.
- `SumarioExecutivo` — componente React renderizando markdown.
- Integração no topo da Aba Executiva.
- Tratamento de casos extremos (sem dados, poucos dados, sem YoY).
- ADR 0011 — Template estático para Sumário (em vez de IA).

Critério de aceite: ao acessar /executiva, primeiro bloco visível é o Sumário com texto coerente. Mudar filtro recompõe texto. Vários cenários testados (período fechado, parcial, sem dados, sem prejuízos).

9.4 Missão V3-3 — Linha temporal + Sparklines

Objetivo: dar contexto histórico às métricas da Executiva.

Entregas:

- `GET /api/dashboard/executiva/historico-12m` — endpoint.
- `Historico12mChart` — componente Recharts (BarChart com mês atual destacado).
- Integração na Aba Executiva, abaixo do Sumário.
- `GET /api/dashboard/sparklines` — endpoint.
- `Sparkline` — componente minimalista (Recharts LineChart sem eixos).

- KpiCard atualizado: aceita prop `sparklineData` e renderiza ao lado do número.
- Sparklines integradas em ambas as abas (Executiva + Performance).
- Lógica de período da sparkline: 'últimos 6 períodos do mesmo tipo do filtro'.
- Caso 'Personalizado': não exibir sparkline.

Critério de aceite: ao acessar /executiva, abaixo do Sumário aparece gráfico de barras dos últimos 12 meses com mês atual em destaque visual. Cada KPI tem mini-linha ao lado. Performance < 800ms.

9.5 Missão V3-4 — Decomposição de variação

Objetivo: explicar a variação de faturamento decompondo por setor.

Entregas:

- `src/lib/decomposicao.ts` com `gerarTextoDecomposicao()`.
- `GET /api/dashboard/executiva/decomposicao-variacao` — endpoint.
- `DecomposicaoVariacaoCard` — componente React com texto narrativo + barras horizontais.
- Integração na Aba Executiva, abaixo do Mix por Setor existente.
- Tratamento de casos: variação próxima de zero, apenas 1 setor relevante, setores em direções opostas, período anterior sem dados.

Critério de aceite: card mostra texto narrativo coerente + barras com cores dos setores. Vários cenários testados (queda, aumento, estável, dados parciais).

9.6 Missão V3-5 — Pontos de Atenção

Objetivo: destacar automaticamente o que merece ação no período.

Entregas:

- `src/lib/regras-alerta.ts` com 5 regras como funções puras.
- `avaliarTodasRegras()` — orquestrador.
- `GET /api/dashboard/executiva/pontos-atencao` — endpoint.
- `PontosAtencaoBlock` — componente React com cards de alerta.
- Integração na Aba Executiva, ao final, antes do footer.
- Regras configuráveis via `app.config` para limites (severidades).
- Tratamento de caso vazio (mensagem positiva curta).
- Limite de 3 alertas com nota '+N outros' quando aplicável.
- ADR 0012 — Estrutura de regras de alerta.

Critério de aceite: Aba Executiva mostra até 3 pontos de atenção quando aplicável. Cada regra testada com cenários reais e sintéticos. Sem alertas, mostra mensagem positiva curta.

10. Premissas, Decisões e Dívidas Adiadas

10.1 Decisões registradas

- **Template estático para Sumário (não IA):** escolha pragmática para v3.0. IA fica como evolução futura quando template ficar limitante.
- **Período proporcional ativado por padrão:** não há toggle para 'período contíguo'. A nova lógica vira o padrão.
- **Benchmark via app.config jsonb:** em vez de coluna numérica fixa. Permite crescer sem migration.
- **Aba Performance recebe sparklines mas não decomposição:** para manter foco. Decomposição é narrativa de Executiva.
- **Pontos de Atenção apenas na Executiva:** Performance é densa o suficiente.

10.2 Dívidas técnicas mantidas (carregadas para v3.1)

- **Bugs da Aba Metas:** realizado=projeção, WEDME no ranking, gauges possivelmente ausentes.
- **Coloração contextual por sazonalidade:** (ex: queda esperada em abril vs setembro). Adiada.
- **Drill-down clicável:** clicar em setor ou KPI para filtrar. Adiado.
- **Tooltips ricos:** explicação de cálculo via hover. Adiado.
- **Modo compartilhar / exportar PDF:** adiado.
- **Insights por IA:** evolução do Sumário. Adiado para após validação do template.
- **Login:** v3.2 ou v4.

10.3 Premissas operacionais

- **Carga de dados:** manual via npm run seed. Sem mudanças nesta v3.0.
- **Sem autenticação:** URL continua acessível sem login. Yan não compartilha publicamente.
- **Apresentação à diretoria:** após v3.0 estar pronta. Feedback pode redirecionar v3.1.

Anexo A — Referências

A.1 Templates do Sumário Executivo

Combinações de frases possíveis pelo template, com exemplos:

Cenário 1: período parcial, performance ruim

Abril/2026 — análise parcial (até dia 27). Faturamento de **R\$ 4,64 Mi**, abaixo do período anterior (-8,2%) e abaixo do mesmo período de 2025 (-3,5%). Margem em **12,8%**, abaixo do alvo de 14%. Trips representa 57% do faturamento, com margem de apenas 10,2% — abaixo da média do grupo. 3 vendas com prejuízo no período (R\$ 1.954).

Cenário 2: trimestre fechado, performance boa

Q1/2026 — análise do período completo. Faturamento de **R\$ 17,4 Mi**, acima do período anterior (+12,5%) e bem acima do mesmo período de 2025 (+18,2%). Margem em **13,8%**, em linha com o alvo de 14%. Trips representa 56% do faturamento, com margem de 11,5%.

Cenário 3: período curto sem dados

Sem dados disponíveis para o período selecionado.

A.2 Exemplos de pontos de atenção

Combinações típicas que aparecerão no dashboard:

Mês atual (abril 2026 parcial)

Severidade	Mensagem
⚠ amarelo	Margem em 12,8%, abaixo do alvo de 14% (-1,2 p.p.).
⚠ amarelo	Trips tem margem de 10,2% (alvo 14%) e representa 57% do faturamento.
⚠ amarelo	Margem caindo há 3 meses (15,2% → 13,5% → 12,8%).

Mês de comportamento bom (hipotético)

Severidade	Mensagem
✓	Sem pontos de atenção identificados no período.

A.3 Glossário de termos novos

Termo	Definição
Benchmark	Valor de referência para comparação. Ex: margem alvo de 14%.
Período proporcional	Período anterior ajustado para mesma fração de tempo decorrido. Evita comparação enviesada.
Sparkline	Mini-gráfico de linha minimalista, sem eixos, ao lado de um número.
Sumário Executivo	Bloco de texto narrativo gerado dinamicamente que contextualiza os dados.
Decomposição de variação	Atribuição da variação total a componentes individuais (setores, no nosso caso).
Ponto de atenção	Alerta automático disparado por regra pré-definida quando condição de risco é atendida.
Severidade	Nível de urgência de um alerta. Aqui: amarelo (aviso) e vermelho (crítico).
Regra de alerta	Função pura que recebe dados do período e retorna alerta ou null.

A.4 Estrutura final da Aba Executiva (após v3.0)

Header: WT Finance · [Executiva] Performance Metas · ✖	
Filtro de período: [Este mês ▼] Setor: [Todos ▼]	
★ Resumo do período (texto narrativo)	← V3-2
★ Faturamento últimos 12 meses (gráfico de barras)	← V3-3
KPIs (5 cards) com sparklines + 'vs alvo'	← V3-1, V3-3
Mix por Setor (existente)	
★ De onde veio a variação (decomposição)	← V3-4
Vendas com prejuízo (KPI existente)	
★ Pontos de atenção	← V3-5
Footer	

★ = novo na v3.0

Encerramento

A v3.0 transforma o WT Finance de 'painel de números' em 'ferramenta de análise com narrativa'.

Cada elemento novo serve a uma pergunta específica do usuário.

A diretoria, ao ver pela primeira vez, deve ter a sensação de 'isto está pronto para tomar decisão'. É o salto entre prototipo técnico e ferramenta executiva.

Ao Claude Code: cada missão é independente. Em caso de dúvida durante a execução, pergunta.

Boa construção.